

Conceptos fundamentales de la ciencia

Juan R. Loaiza
Departamento de Filosofía
Universidad Alberto Hurtado

26 de agosto de 2026

Actividad

Entre estudiantes de filosofía y psicología, ¿qué creen sobre las siguientes preguntas?

¿Quiénes leen más?

¿Quiénes se estresan más rápido en una prueba?

¿Quiénes ganarán más dinero en su primer empleo?



Anoten lo que crean verdadero, no importa si no saben exactamente la respuesta.

¿Qué harían ustedes para saber la respuesta?

¿Quiénes leen más?

¿Qué harían ustedes para saber la respuesta?

¿Quiénes leen más?

Contaría cuántas páginas
leen en cada carrera en un
mes.

¿Qué harían ustedes para saber la respuesta?

¿Quiénes leen más?

Contaría cuántas páginas leen en cada carrera en un mes.

- Solicitaría los programas de clase.
- Sumaría las páginas de las bibliografías obligatorias en un mes.

¿Quiénes se estresan más rápido en una prueba?

¿Qué harían ustedes para saber la respuesta?

¿Quiénes leen más?

Contaría cuántas páginas leen en cada carrera en un mes.

- Solicitaría los programas de clase.
- Sumaría las páginas de las bibliografías obligatorias en un mes.

¿Quiénes se estresan más rápido en una prueba?

Haría una prueba e intentaría ver cuándo se estresan.

- Pondría un cronómetro a contar desde el comienzo de la prueba.
- Pondría una cámara para intentar ver cuándo la persona suda.

¿Quiénes ganarían más dinero en su primer empleo?

¿Qué harían ustedes para saber la respuesta?

¿Quiénes leen más?

Contaría cuántas páginas leen en cada carrera en un mes.

- Solicitaría los programas de clase.
- Sumaría las páginas de las bibliografías obligatorias en un mes.

¿Quiénes se estresan más rápido en una prueba?

Haría una prueba e intentaría ver cuándo se estresan.

- Pondría un cronómetro a contar desde el comienzo de la prueba.
- Pondría una cámara para intentar ver cuándo la persona suda.

¿Quiénes ganarían más dinero en su primer empleo?

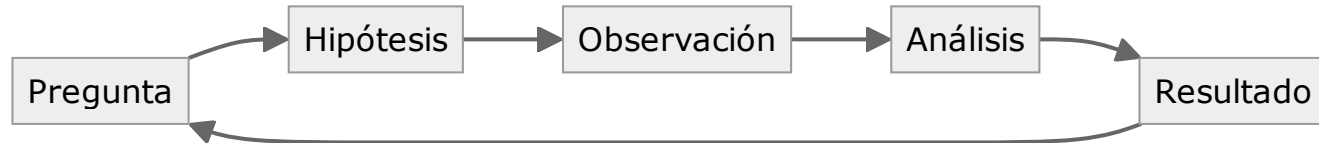
Compararía los sueldos del primer empleo (profesional) de cada carrera.

- Consultaría con recién egresado/as su sueldo.
- Compararía sus distribuciones.

Sistematización de la ciencia

¿En qué consiste, del modo más general, este procedimiento?

La idea del **método científico** intenta capturar el patrón general con el que opera la ciencia.



Es fundamental entender cómo este esquema **sistematiza** lo que ocurre en la práctica científica.

Objetivos

1. Definir los conceptos de **dato**, **experimento**, **observación**, **método**, **recolección**, **hipótesis**, **análisis**.
2. Identificar algunas relaciones importantes entre estos conceptos.
3. Ejemplificar estos conceptos con casos reales de la práctica científica.

Preguntas

Toda investigación comienza con **algo que no sabemos**.

Algunas de esas cosas que no sabemos son **importantes**.

- ¿Cómo prevenir la muerte por COVID-19?
- ¿Qué materiales son más resistentes a los sismos?
- ¿Qué tipo de educación favorece valores democráticos?

Sobre las cosas que no sabemos, y que nos importa saber, planteamos **preguntas**.

Hipótesis

Frente a las preguntas que planteamos, tenemos ya algunas **expectativas** o **hipótesis**.

- Podemos prevenir la muerte por COVID-19 con vacunas de mRNA.
- El acero es más sismo-resistente que el vidrio.
- Enseñar humanidades favorece valores democráticos.

Son **respuestas posibles** a las preguntas que planteamos.

Hipótesis

Las hipótesis constituyen **enunciados** o **proposiciones** cuyo valor de verdad desconocemos.

Expresan **estados de cosas** en el mundo que suponemos serán el caso.

- Difieren de enunciados que expresan **relaciones entre conceptos**.
- Refieren a lo que (posiblemente) ocurre en el **mundo**.

Estas expectativas están informadas por **conocimiento previo** y una red de creencias.

Confirmando hipótesis

Si una hipótesis nos indica un estado de cosas posible, podemos **confirmar** si una hipótesis es verdadera o no.

- Podemos generar el **estado de cosas** que la hipótesis designa.
- Podemos generar estados de cosas que nos permitan **inferir** si la hipótesis es probablemente verdadera.

Observar estos estados de cosas nos da **evidencia a favor (o en contra) de la hipótesis**.

Métodos y observaciones

La evidencia que aducimos en favor de una hipótesis consiste en **observaciones** de los estados de cosas relevantes.

- **Detectamos** si algo ocurre en una situación determinada o no.
- **Medimos** con cuál magnitud ocurrió (según alguna regla de medición).
- **Contamos** cuántas cosas ocurren.

Las estrategias con las que hacemos estas observaciones constituyen distintos **métodos de investigación**.

Métodos y observaciones

Ejemplo

Hipótesis

Podemos prevenir la muerte por COVID-19 con vacunas de mRNA.

El acero es más sismo-resistente que el vidrio.

Enseñar humanidades favorece valores democráticos.

Evidencia

Usamos vacunas de mRNA y revisamos cuántas personas fallecen si les da COVID-19.

Simulamos situaciones similares a un sismo y revisamos el daño en cada material.

Enseñamos humanidades y revisamos si se producen más valores democráticos.

Métodos y observaciones

Práctica: ¿Cuáles son sus hipótesis y sus métodos?

Pregunta

¿Leen más estudiantes de filosofía o psicología?

¿Quiénes se estresan más rápido en una prueba?

¿Quiénes ganarán más dinero en su primer empleo?

Evidencia

Contamos las páginas de las lecturas en todos los programas de clase.

Detectamos el estrés en una prueba y cuándo ocurrió.

Comparamos los salarios de cada uno de estos grupos en su primer empleo.

Observaciones y experimentos

En algunas ocasiones, podemos hacer observaciones sobre los fenómenos como se dan en la naturaleza.

- Ejemplo: Recolectamos información sobre una población salvaje de animales.

Sin embargo, a veces los fenómenos no se pueden observar o no se dan en la naturaleza.

- Debemos generar una **situación artificial** que produzca los fenómenos.
- A esta situación la llamamos un **experimento**.

Observaciones y experimentos

Un experimento es una **situación artificial controlada** en la que generamos un fenómeno.

- Nos permite excluir variables que puedan confundir.
- Nos permite garantizar las mejores condiciones para producir el fenómeno.

No toda observación constituye un experimento; pero en todo experimento debería haber una observación.

Observaciones y experimentos

Ejemplo

Hipótesis

Podemos prevenir la muerte por COVID-19 con vacunas de mRNA.

El acero es más sismo-resistente que el vidrio.

Enseñar humanidades favorece valores democráticos.

Evidencia

Usamos vacunas de mRNA y revisamos cuántas personas fallecen si les da COVID-19.

Simulamos situaciones similares a un sismo y revisamos el daño en cada material.

Enseñamos humanidades y revisamos si se producen más valores democráticos.

Análisis e interpretación

Las observaciones, por sí solas, no dicen nada en el contexto científico.

Las observaciones deben **usarse como prueba** de alguna idea o como confirmación de una hipótesis.

- Debemos **inferir inductivamente** qué ocurrió para producir esta observación.

A este proceso de inferencia lo llamamos **interpretación** o **análisis** de datos.

Análisis e interpretación

Ejemplo

Hipótesis: El acero es más sismo-resistente que el vidrio.

Experimento:

- Simulamos un sismo (i.e., generamos una situación con fuerzas parecidas a las de un sismo).
- Observamos cuál material se quiebra primero, si el acero o el vidrio.
- Controlamos variables como las dimensiones de las piezas, probamos con varias piezas, y en condiciones de temperatura y fuerza similares.

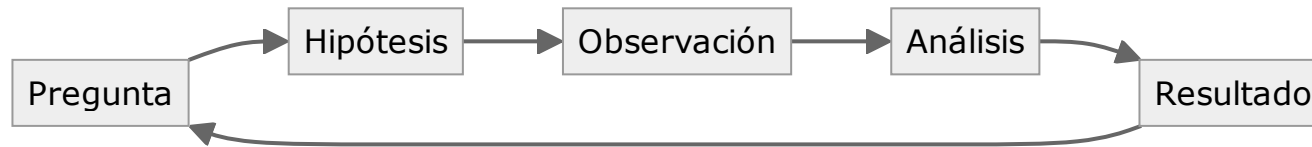
Observación: n muestras de vidrio se quebraron s segundos antes que las muestras de acero.

Interpretación: Efectivamente, el acero es más sismo-resistente que el vidrio.

Conceptos base

- **Pregunta:** algo que no sabemos y que nos importa saber.
- **Hipótesis:** una respuesta posible a la pregunta; un enunciado cuyo valor de verdad desconocemos.
- **Observación:** detectar, medir o contar un estado de cosas relevante para la hipótesis.
- **Método:** la estrategia con la que hacemos esas observaciones.
- **Experimento:** una situación artificial y controlada que generamos para producir el fenómeno que queremos observar.
- **Datos:** el registro de lo observado.
- **Análisis** (o interpretación): la inferencia inductiva que usa los datos como evidencia a favor o en contra de la hipótesis.

Conceptos base



- Partimos de una **pregunta** y proponemos una **hipótesis** como posible respuesta.
- Diseñamos un **método** (a veces un **experimento**) para generar y observar el estado de cosas relevante.
- Los **datos** recolectados se **analizan** para inferir si confirman o refutan la hipótesis.
- Este esquema **sistematiza** lo que ocurre, de manera más informal, en toda investigación científica.

Actividad

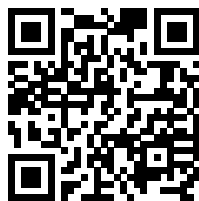
En UCampus encontrarán dos artículos sobre noticias científicas.

En grupos, lean el artículo correspondiente e identifiquen las siguientes partes:

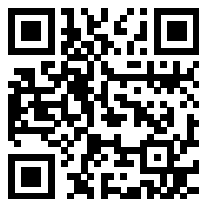
- Pregunta
- Hipótesis
- Observación
- Resultado

Luego discutiremos sus análisis entre todos y todas.

¡Gracias!



www.juanrloaiza.com



www.santiagomindandcognition.cl